

TỔNG QUAN CHUYÊN MÔN

Distributed Database Engineer với chuyên môn sâu về TiDB/TiKV và các hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán quy mô lớn. Có kinh nghiệm vận hành TiDB cluster trong môi trường production với hàng chục triệu transaction/ngày. Nắm vững Raft consensus protocol, PostgreSQL internals và tối ưu hóa performance ở mức storage engine. Đã giải quyết thành công bài toán write hotspot trên TiKV cho hệ thống bán lẻ lớn thông qua chiến lược phân tán primary key.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Distributed Databases	TiDB, TiKV, CockroachDB, Vitess
RDBMS & Internals	PostgreSQL (internals, vacuum, MVCC), MySQL
Consensus & Replication	Raft protocol, Paxos, leader election, log replication
Programming Languages	Go (proficient), Rust (intermediate), Python, SQL
Performance Tuning	Write hotspot mitigation, shard key design, index optimization
Ops & Observability	Kubernetes, Prometheus, Grafana, PD Control (TiDB)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Distributed Database Engineer

2021 – Hiện tại

AxonDB Systems

- Vận hành và tối ưu hóa TiDB cluster production phục vụ hệ thống bán lẻ quy mô lớn.
- Giải quyết bài toán TiKV write hotspot phát sinh do primary key tăng dần liên tục – áp dụng chiến lược shard key phân tán và SHARD_ROW_ID_BITS để phân bổ đều region leaders.
- Thiết kế và triển khai chiến lược backup, PITR (Point-in-Time Recovery) cho TiDB cluster.
- Tối ưu hóa slow queries thông qua phân tích execution plan và TiKV RocksDB compaction.
- Đóng góp nội bộ vào tooling monitoring cho TiDB bằng Go.

Senior Database Engineer

2018 – 2021

Công ty Thương mại Điện tử VNShop

- Quản lý và tối ưu PostgreSQL cluster 10TB+ phục vụ hệ thống đặt hàng và kho.
- Thiết kế sharding strategy và connection pooling với PgBouncer cho hệ thống high-traffic.
- Phân tích và tối ưu hóa VACUUM, autovacuum để giảm table bloat và cải thiện performance.

Database Administrator

2016 – 2018

Công ty Giải pháp Phần mềm ABC

- Quản trị MySQL và PostgreSQL cho các ứng dụng B2B.
- Thiết lập replication, monitoring và alerting pipeline.

DỰ ÁN KỸ THUẬT & ĐÓNG GÓP

- TiKV Hotspot Analyzer (internal tool – Go): Công cụ phân tích phân phối region leader và phát hiện write hotspot tự động trong TiDB cluster.
- PostgreSQL MVCC deep-dive blog series: Loạt bài kỹ thuật về MVCC, visibility rules và vacuum internals (1,200+ lượt đọc/bài).
- Contributor: Raft-go – thư viện Raft consensus viết bằng Go.

SALARY EXPECTATION

3,800 USD / tháng (gross)